

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
CURSO DE CIÊNCIA DE DADOS

ALEXANDRE ZAMARION CEPEDA
HUDSON CARVALHO DE JESUS
FELIPE CLARINDO
LAURA SANTOS REZENDE
VICTÓRIA FORTES

**PREVISÃO DA DEMANDA DIÁRIA DE CARGA ELÉTRICA NO BRASIL PARA SUPORTE
AO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E SUSTENTABILIDADE**

SÃO PAULO
2026

ALEXANDRE ZAMARION CEPEDA
HUDSON CARVALHO DE JESUS
FELIPE CLARINDO
LAURA SANTOS REZENDE
VICTÓRIA FORTES

**PREVISÃO DA DEMANDA DIÁRIA DE CARGA ELÉTRICA NO BRASIL PARA SUPORTE
AO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E SUSTENTABILIDADE**

Trabalho acadêmico apresentado como requisito parcial para aprovação na disciplina Projeto Aplicado IV do Curso de Ciência de Dados da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Gustavo Scalabrini Sampaio

SÃO PAULO
2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, à Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao corpo docente da Faculdade de Computação e Informática por prover a base de conhecimento essencial para a nossa formação científica. Aos nossos familiares e amigos, pelo apoio incondicional, paciência e incentivo durante as longas jornadas de desenvolvimento deste projeto. À nossa orientadora, pelas correções minuciosas, direcionamentos precisos na concepção do pipeline de dados e insights fundamentais para a evolução lógica deste experimento científico.

RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de um produto analítico focado na modelagem e previsão de séries temporais aplicadas ao setor elétrico brasileiro. O estudo aborda o problema da estimativa da demanda diária de carga de energia elétrica nos subsistemas que integram o Sistema Interligado Nacional (SIN). A imprecisão na previsão de consumo gera desafios operacionais relevantes, variando desde o acionamento ineficiente e dispendioso de usinas térmicas até o risco de instabilidade na distribuição. Utilizando dados abertos e oficiais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o trabalho busca decompor os componentes estruturais da série temporal (tendência, sazonalidade e ruído) e avaliar modelos preditivos para subsidiar o planejamento energético e promover a eficiência contínua. Alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7 — Energia Limpa e Acessível), a solução desenvolvida visa apoiar a tomada de decisão estratégica de gestores do setor.

Palavras-chave: Séries Temporais; Previsão de Demanda; Carga Elétrica; ONS; ODS 7.

ABSTRACT

This project proposes the development of an analytical product focused on modeling and forecasting time series applied to the Brazilian electricity sector. The study addresses the problem of estimating daily electricity load demand across the regional subsystems that form the National Interconnected System (SIN). Inaccuracies in consumption forecasting lead to significant operational challenges, ranging from the inefficient and costly activation of thermal power plants to risks of supply instability. Utilizing official open data from the National Grid Operator (ONS), this work aims to decompose the structural components of the time series (trend, seasonality, and noise) and evaluate predictive models to support energy planning and promote operational efficiency. Aligned with Sustainable Development Goal 7 (SDG 7 — Affordable and Clean Energy), the analytical solution aims to assist strategic decision-making for energy sector stakeholders.

Keywords: Time Series; Demand Forecasting; Electrical Load; ONS; SDG 7.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
1.1 Contexto Temático e Área de Conhecimento.....	7
1.2 Caracterização do Problema.....	7
2. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA.....	8
2.1 Relevância do Tema.....	8
2.2 Benefícios e Aplicações Práticas.....	8
2.3 Alinhamento aos ODS 8 e ODS 11.....	8
3. OBJETIVO.....	9
3.1 Objetivo Geral.....	9
3.2 Objetivos Específicos.....	9
4. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS.....	10
4.1 Fonte de Dados e Forma de Coleta.....	10
4.2 Período de Coleta e Recorte Temporal.....	10
4.3 Granularidade, Amostragem e Unidade de Medida.....	10
4.4 Estrutura e Dicionário de Variáveis.....	10
4.5 Pré-processamento Inicial e Organização do Repositório.....	11
5. REFERENCIAL TEÓRICO APROFUNDADO.....	12
5.1 Conceituação de Séries Temporais no Setor Elétrico.....	12
5.2 Componentes Estruturais: Tendência, Sazonalidade e Ruído.....	12
5.3 Estacionariedade e Testes Estatísticos.....	12
5.4 Taxonomia de Modelos Preditivos.....	13
6. CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA SÉRIE TEMPORAL.....	14
6.1 Decomposição Analítica STL.....	14
7. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SPRINTS DO PROJETO.....	15
7.1 Mapeamento das Sprints.....	15
7.2 Matriz de Responsabilidades da Equipe.....	15
REFERÊNCIAS.....	16

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contexto Temático e Área de Conhecimento

O setor elétrico desempenha papel central no desenvolvimento socioeconômico e infraestrutural de um país. No âmbito da Ciência de Dados e da Análise Aplicada de Séries Temporais, a previsão de consumo energético configura-se como uma área crítica e de alta complexidade.

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é uma grande rede de produção e transmissão de energia elétrica que abrange as regiões do Brasil, conectando subsistemas regionais e otimizando o uso de fontes hídricas, eólicas, solares e térmicas. Nesse ambiente, a análise de séries temporais atua como ferramenta fundamental para monitorar, compreender e antecipar o comportamento estocástico da demanda por energia ao longo do tempo.

1.2 Caracterização do Problema

A energia elétrica é um insumo de difícil e dispendiosa armazenagem em larga escala. Por isso, a quantidade de energia produzida em tempo real precisa ser rigorosamente compatível com a quantidade demandada pela sociedade e pelas indústrias.

Subestimar a demanda: Pode levar ao colapso do sistema, risco de deslastre, quedas de frequência na rede e potenciais cenários de racionamento e apagões ("blackouts").

Superestimar a demanda: Gera custos de oportunidade e ineficiência operacional, forçando a reserva desnecessária de capacidade geradora ou a queima prematura de combustíveis fósseis em usinas termelétricas.

O problema central deste projeto reside na necessidade de modelar rigorosamente os componentes da série temporal de carga diária, identificando tendências de longo prazo, sazonalidades (como padrões semanais e anuais) e ruídos, para construir modelos preditivos confiáveis que reduzam a margem de erro na estimativa diária de consumo energético do país.

2. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

2.1 Relevância do Tema

A transição energética global e a crescente complexidade da matriz elétrica brasileira exigem ferramentas analíticas sofisticadas. A previsão precisa da carga elétrica viabiliza o planejamento eficiente da operação do sistema, reduzindo a incerteza para operadores e órgãos reguladores.

2.2 Benefícios e Aplicações Práticas

O desenvolvimento deste produto analítico oferece benefícios concretos para múltiplos atores do setor elétrico e para a sociedade:

- **Operadores e Gestores do Setor (ex.: ONS):** Proporciona subsídios para a programação diária de despacho hidráulico e térmico, otimizando a alocação de recursos.
- **Companhias Geradoras e Distribuidoras:** Auxilia no gerenciamento de contratos de energia e no planejamento de manutenção preditiva de redes.
- **Consumidores e Sociedade Civil:** Contribui para a modicidade tarifária (redução de custos na conta de luz decorrentes do menor uso de térmicas caras) e aumenta a segurança do suprimento.

2.3 Alinhamento aos ODS 8 e ODS 11

Este trabalho alinha-se diretamente ao **ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)** e ao **ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico)**. Ao aprimorar as previsões de demanda por energia elétrica nos subsistemas regionais do país, o produto analítico apoia a infraestrutura urbana sustentável e previne desabastecimentos que afetam a produtividade industrial e comercial.

3. OBJETIVO

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um produto analítico fundamentado na modelagem, decomposição e previsão de séries temporais para estimar a carga diária de energia elétrica nos subsistemas regionais do Brasil.

3.2 Objetivos Específicos

- Extrair, organizar e estruturar a base histórica oficial de carga de energia disponibilizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
- Caracterizar a série temporal identificando seus componentes estruturais (tendência, sazonalidade e ruído) e testando a presença de estacionariedade.
- Avaliar, implementar e comparar múltiplos modelos estatísticos e preditivos aplicados a séries temporais.
- Disponibilizar o repositório organizado contendo os dados, códigos, documentações e notebooks que compõem o produto analítico.

4. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

4.1 Fonte de Dados e Forma de Coleta

Os dados utilizados neste projeto são de origem pública, oficial e primária, obtidos a partir do portal de **Dados Abertos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)** (<https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia>). A coleta é realizada via extração automatizada (*download* de arquivos CSV estruturados e/ou requisição via API REST).

4.2 Período de Coleta e Recorte Temporal

- **Histórico Abrangido pela Fonte:** A base do ONS armazena registros históricos contínuos a partir de 1º de janeiro de 2000 até o presente.
- **Recorte Adotado no Projeto:** Para o escopo deste trabalho, adotou-se o intervalo temporal compondo o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025. Esse recorte temporal de 11 anos garante uma massa de dados robusta para identificar padrões estruturais contemporâneos e evitar distorções operacionais de décadas mais antigas.

4.3 Granularidade, Amostragem e Unidade de Medida

- **Granularidade / Frequência:** Diária. Cada observação na base representa a média das medições apuradas no decorrer das 24 horas daquele dia.
- **Unidade de Medida:** Megawatt médio (MW_{médio}).
- **Nível de Agregação Espacial:** A base apresenta os dados segregados pelos 4 subsistemas elétricos que compõem o SIN: *Norte (N)*, *Nordeste (NE)*, *Sudeste / Centro-Oeste (SE/CO)* e *Sul (S)*.

4.4 Estrutura e Dicionário de Variáveis

A tabela a seguir descreve a estrutura dos dados brutos obtidos no ONS:

Nome da Variável/Campo	Tipo de Dado	Descrição	Exemplo de Valor
id_subsistema	Texto /Categorização	Sigla identificadora do subsistema do SIN.	SE

nom_subsistema	Texto/Descritivo	Nome por extenso do subsistema regional.	SUDESTE/CENTRO-OESTE
din_instante	Data (YYYY-MM-DD)	Data exata da apuração da carga diária.	2024-05-15
val_cargaenergia	Numérico contínuo (Float)	Valor da carga média diária em MW _{médio} .	45230.50

4.5 Pré-processamento Inicial e Organização do Repositório

Nesta etapa inicial (Sprint 1), foi estruturado o pipeline inicial de ingestão e preparação dos dados:

- Validação e Limpeza: Tratamento de valores faltantes/nulos, conversão adequada dos tipos de dados (datas em tipo datetime e carga em float64) e validação de consistência dos registros.
- Gestão e Versionamento: Criação do repositório de controle de versão (Git/GitHub) organizado na seguinte estrutura para apoiar o ciclo de desenvolvimento:

/data/raw/: Arquivos brutos baixados do ONS.

/data/processed/: Séries limpas e organizadas prontas para análise.

/notebooks/: Análises exploratórias e scripts de pré-processamento.

/docs/: Documentações do projeto e entregáveis do componente.

5. REFERENCIAL TEÓRICO APROFUNDADO

5.1 Conceituação de Séries Temporais no Setor Elétrico

Uma série temporal Z_t consiste em um conjunto de observações ordenadas cronologicamente $Z_1, Z_2, \dots, Z_N$ associadas a intervalos regulares de tempo t em T (Morettin & Toloi, 2018). No planejamento do setor elétrico, a demanda por carga diária de energia apresenta dependência estocástica, em que valores passados informam o comportamento futuro do consumo energético.

5.2 Componentes Estruturais: Tendência, Sazonalidade e Ruído

Conforme a literatura clássica (Morettin & Toloi, 2018; Sousa et al., 2021), as séries temporais podem ser decompostas nos seguintes elementos:

- 1. Tendência (T_t):** Direção de longo prazo da série, impulsionada pelo crescimento econômico e pela expansão demográfica.
- 2. Sazonalidade (S_t):** Padrões oscilatórios de frequências fixas. Destacam-se o ciclo semanal (queda de consumo aos fins de semana) e o ciclo anual (picos causados por variações de temperatura no verão/inverno).
- 3. Ruído (e_t):** Componente residual estocástico originado por eventos atípicos ou choques não previsíveis.

A decomposição aditiva é modelada por:

$$Z_t = T_t + S_t + e_t$$

5.3 Estacionariedade e Testes Estatísticos

A estacionariedade em sentido amplo pressupõe que a média $E(Z_t) = \mu$ e a variância $\text{Var}(Z_t) = \sigma^2$ sejam constantes ao longo do tempo.

- Augmented Dickey-Fuller (ADF): Avalia a hipótese nula (H_0) de não estacionariedade.
- KPSS: Avalia a hipótese nula (H_0) de estacionariedade em torno da tendência.

5.4 Taxonomia de Modelos Preditivos

A investigação abrange desde abordagens estocásticas até espaço de estados:

- SARIMAX: Modelo autorregressivo integrado de médias móveis com componente sazonal e suporte a variáveis exógenas.
- Modelos de Espaço de Estados (MEE) e Filtro de Kalman: Representação matricial baseada na equação de observação ($Z_t = A_t X_t + v_t$) e na equação de estado ($X_t = G_t X_{t-1} + w_t$), ideal para estimação recursiva em séries complexas (Harvey, 1989; Shumway & Stoffer, 2015).

6. CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA SÉRIE TEMPORAL

6.1 Decomposição Analítica STL

Para a caracterização dos componentes estruturais da carga diária do ONS em MW médio, aplica-se o método STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess), isolando a tendência e destacando os períodos sazonais do consumo por subsistema regional (SE/CO, S, NE, N).

7. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SPRINTS DO PROJETO

7.1 Mapeamento das Sprints

O ciclo de desenvolvimento segue o cronograma oficial estabelecido para o componente:

Etapa / Sprint	Objetivos / Entregáveis Principais	Prazo Final	Status
Etapa 1	Definição do problema, ODS, seleção da base ONS e estrutura inicial	31/08/2026	Concluído
Etapa 2	Referencial Teórico, Cronograma de Sprints e Decomposição Preliminar	28/09/2026	Concluído (Atual)
Etapa 3	Implementação Parcial, Seleção dos Modelos e Métricas de Avaliação	26/10/2026	A Iniciar
Etapa 4	Comparação de Modelos, Escolha Final e Entrega do Produto Analítico	30/11/2026	Planejado

7.2 Matriz de Responsabilidades da Equipe

Atividade do Projeto	Integrante(s) Responsável(is)	Sprint
Referencial Teórico & Alinhamento aos ODS	Laura, Victória, Felipe	Sprint 2
Cronograma e Gestão de Sprints	Alexandre, Hudson	Sprint 2
Análise Exploratória e Decomposição de Séries	Alexandre, Felipe	Sprint 2
Implementação dos Modelos (SARIMA / Espaço de Estados)	Hudson, Victória	Sprint 2 & 3
Avaliação de Métricas (MAE, RMSE, MAPE) e Relatório Final	Todo o Grupo	Sprint 4

REFERÊNCIAS

MORETTIN, Pedro A.; TOLOI, Clélia M. C. **Análise de séries temporais**. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018. v. 1.

ONS - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Carga de Energia Diária**. Portal ONS Dados Abertos. Disponível em: <https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia>. Acesso em: 27 ago. 2026.

SOUSA, A. R. S. et al. **Análise de séries temporais**. Porto Alegre: Grupo A, 2021.

UNITED NATIONS. **Sustainable Development Goals: SDG 7 - Affordable and Clean Energy**. New York: UN, 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals/goal7>.

HARVEY, Andrew C. **Forecasting, structural time series models and the Kalman filter**. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.